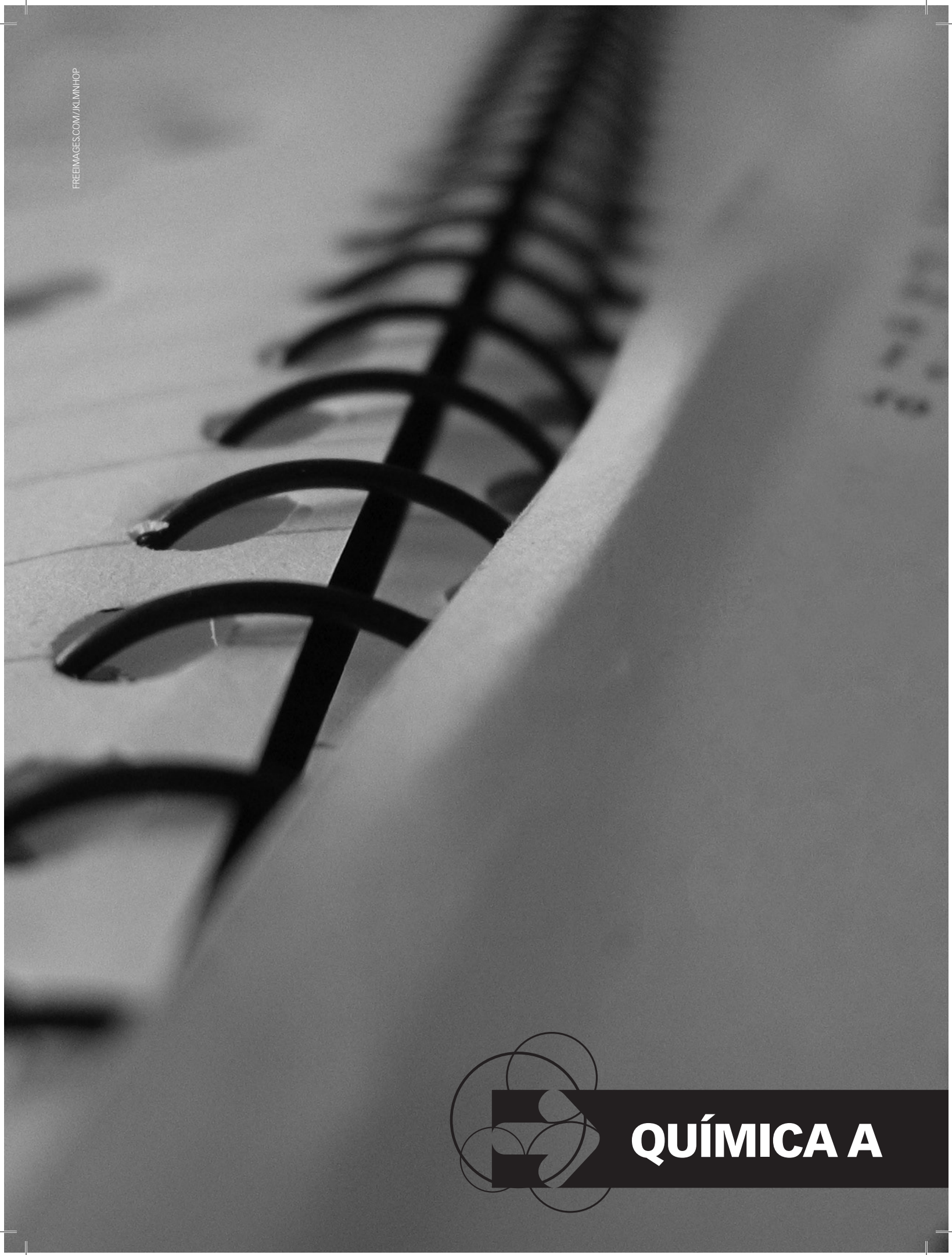


FREEIMAGES.COM/JKLMNHOP

QUÍMICA A

química A

aula 1

Teoria atômica

A verdade não está nas coisas, mas em nós.

René Descartes

Modelos atômicos

Os modelos atômicos, ao longo da História, transformaram-se: nunca foram e não serão a verdade, até porque não vemos o átomo. Ao se enfatizarem estudos de modelos, é preciso ter sempre em mente que não se trata de uma verdade definitiva – ao contrário, trata-se de uma verdade relativa, mutável e inacabada: à medida que o modelo proposto não for capaz de explicar satisfatória ou suficientemente o fenômeno que se está estudando, outros se delinearão.

Mudam para melhor ou pior? Esta questão traduz uma preocupação carregada de valores. Não vê a *Ciência* como *processo*. As diferenças podem coexistir numa mesma época. Afinal, como diria Nelson Rodrigues, "toda unanimidade é burra..."

Os modelos mudaram. E isso nos mostra o quê? Que a Ciência é dinâmica e também suscetível; em Ciência nada é imutável, perfeito, estático. Em determinadas épocas, por motivos diversos, várias correntes descreveram modelos atômicos; nunca chegaremos a uma única verdade. Assim, a História da Química nos ajuda a refletir sobre a própria Química e a nossa natureza.

O conhecimento é histórico. Sendo assim, a princípio não podemos datá-lo. Experimente aprofundar-se no assunto de seu interesse e verá a diversidade e a profundidade de suas raízes. Não se assuste se chegar à origem do Universo!

As literaturas de diversos campos de conhecimento estão repletas de relatos sobre pessoas que, ao longo da história, dedicaram-se a entender como certos sistemas funcionam. Algumas delas ganharam destaque por seus estudos terem auxiliado a compreensão de fenômenos e, assim, marcaram época.

É importante ressaltar, entretanto, que o trabalho dessas estrelas está diretamente ligado ao de outros atores, diretores, contrarregras etc. Com isso, queremos destacar que, na História das Ciências, a citação de algumas referências deve ser vista com cuidado, pois os grandes nomes trabalharam com muita gente envolvida e dedicada e, diferentemente do cinema e do teatro, os atores das Ciências não têm um roteiro predefinido, eles mesmos o constroem.

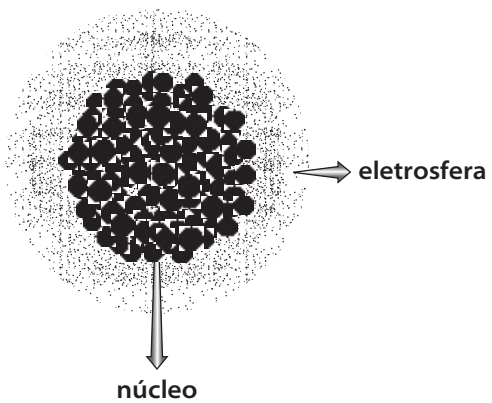
Modelo atômico de Ernest Rutherford (1911)

Iniciaremos o estudo da teoria atômica a partir do modelo proposto por Rutherford. Não que antes deste, ou na mesma época, outros modelos não tenham aparecido. Melhores ou piores, aqui não cabe essa discussão. Estudaremos tal modelo de partida por mera conveniência: entendê-lo é o bastante para darmos sequência ao nosso curso de Química.

A ideia de **átomo** até então em voga era de uma partícula (considerada, por muitos, de formato esférico) divisível em partículas menores ainda (as partículas subatômicas, como os **elétrons** e **prótons**) e constituinte de toda a matéria.

Com base num trabalho experimental, Rutherford propôs um modelo de átomo não tão maciço. Para ele, o átomo seria formado por um pequeníssimo **núcleo** (cerca de 100000 vezes menor que o átomo!) muito denso e uma região ao redor, que inferiu ser praticamente "vazia" (em relação ao núcleo).

O núcleo teria carga elétrica positiva (nele estão os prótons, partículas subatômicas de carga elétrica **positiva**) e ao seu redor os elétrons, partículas subatômicas de carga elétrica **negativa**, que estariam orbitando numa região que chamou de *eletrosfera*:

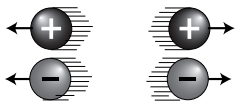


515-1

Essa concepção explicava o caráter eletricamente neutro do átomo, já que nele há tanto cargas elétricas positivas quanto negativas.

Lembrete

cargas elétricas de mesmo sinal se *repelem*



cargas elétricas de sinais contrários se *atraem*



A terceira partícula subatômica: o nêutron

Após a descoberta do **nêutron**[1] (partícula subatômica **sem carga elétrica**, responsável pela estabilidade nuclear), o modelo atômico de Rutherford foi complementado. De acordo com o modelo, nêutrons estão no núcleo do átomo, juntamente com os prótons:

átomo { **núcleo** → prótons + nêutrons; **eletrosfera** → elétrons }

Na tabela a seguir, temos uma breve descrição das três principais partículas subatômicas:

	massa relativa (u)	carga relativa (convenção)	representação
próton	1	+1	p
elétron	$\cong 0^{(*)}$	–1	e
nêutron	1	0	n

Como já foi dito, o átomo eletricamente neutro deve ter igual número de prótons e elétrons,

nº prótons = nº elétrons ou *simplesmente* p = e

já que prótons e elétrons têm cargas elétricas de mesma intensidade, mas de sinais contrários.

1. Por Chadwick, em 1932.

(*) O elétron tem massa: $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg! Em relação às massas do próton e do nêutron ($m_p \cong m_n = 16\,727 \times 10^{-31}$ kg), pode ser considerada desprezível.

Número atômico (Z)

É o número de prótons presentes no núcleo do átomo.

Atenção

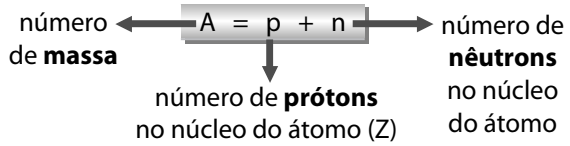
- o número de prótons é igual ao número atômico (Z = p).
- se o átomo estiver eletricamente neutro, então o número de cargas positivas (prótons) é igual ao número de cargas negativas (elétrons):

Z = p = e

Número de massa (A)

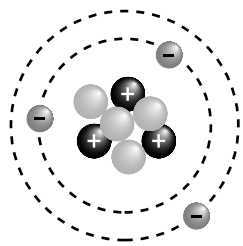
É o número total de partículas presentes no núcleo do átomo (prótons e nêutrons).

Matematicamente:



Exemplo

Determine os números atômico, de massa, de prótons, de nêutrons e de elétrons da representação do átomo a seguir:



Resolução

Z = p = 3
A = 3 prótons (⊕) + 4 nêutrons (○) = 7
n = 4
e = 3

Observe que, nesta representação, o número de prótons é igual ao número de elétrons: desse modo, indica-se que o átomo é eletricamente neutro.

Elemento químico

É o conjunto de átomos de mesmo número atômico (Z).

Fique atento: átomos que têm o mesmo número de prótons em seu núcleo pertencem a um mesmo elemento químico. Este, por sua vez, também tem nome e é representado por um símbolo. Por exemplo:

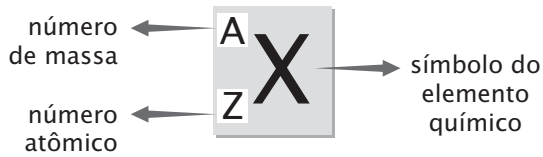
o elemento químico representante de **todos** os átomos que têm Z = 1 recebe o nome de ***hidrogênio***, cujo símbolo é **H**.

Convencionou-se internacionalmente utilizar como símbolo a inicial, maiúscula, do nome do elemento químico em latim, seguida ou não por uma segunda letra, minúscula, também pertencente ao seu nome.

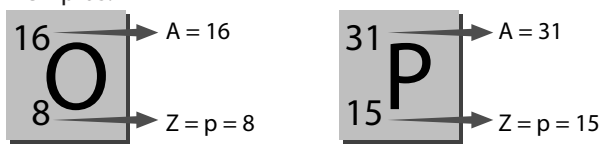
Vejamos alguns exemplos:

nome do elemento	símbolo	Z
carbono	C	6
oxigênio	O	8
sódio (*natrium*)	Na	11
potássio (*kalium*)	K	19
cálcio	Ca	20

Utilizamos a seguinte simbologia para representar um átomo:



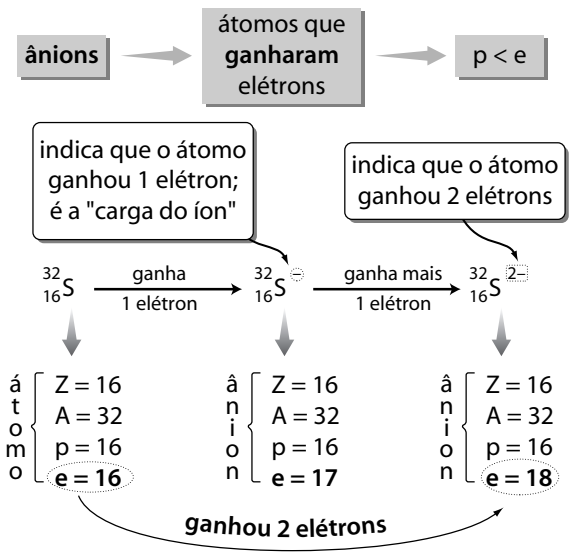
Exemplos:

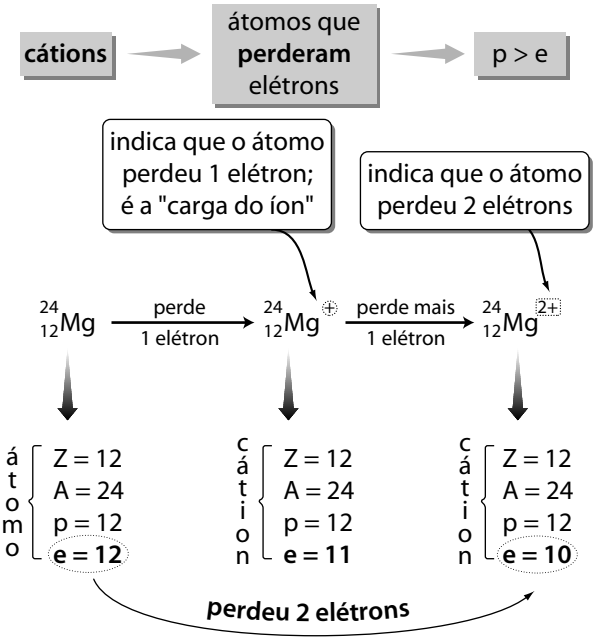


Íons

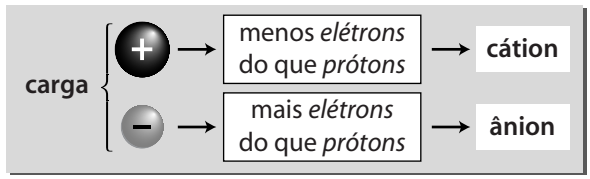
São átomos ou grupos de átomos que perderam ou ganharam elétrons, têm número de prótons diferente do número de elétrons (p ≠ e).

Se os íons forem negativos, nós os chamamos de ânions. Se forem positivos, nós os chamamos de cátions.





A carga do íon indica que tipo de partícula carregada, prótons ou elétrons, existe em maior número no íon:



Cuidado

Quando um átomo se transforma em íon, apenas o número de elétrons é alterado. Os números de prótons, atômico, de massa e de nêutrons permanecem os mesmos!

Exercício

Determine os números atômico, de massa, de prótons, de nêutrons e de elétrons nas espécies químicas abaixo.

$^{27}_{13}A\ell$	$^{27}_{13}A\ell^{3+}$	$^{64}_{29}Cu^{2+}$	$^{79}_{34}Se^{2-}$
Z =	Z =	Z =	Z =
A =	A =	A =	A =
p =	p =	p =	p =
e =	e =	e =	e =
n =	n =	n =	n =

515-1

Estudo orientado

exercícios

1. Observe a tabela abaixo. Nela temos a representação de alguns elementos químicos. Complete-a.

símbolo	nome	símbolo	nome
Ag			cálcio
	alumínio	Na	
Hg			hélio
	ouro	Ar	
Ba			níquel
	manganês	P	
Mg			platina
	enxofre	Zn	
Cu			potássio
	berílio	Cℓ	
O			chumbo

2. No íon NO_3^- existem menos elétrons do que prótons ou mais elétrons do que prótons?

3. (FUVEST) Quando se compara o átomo neutro de enxofre, S, com o íon sulfeto, S^{2-}, verifica-se que o segundo possui:
a) um elétron a mais e mesmo número de nêutrons.
b) dois nêutrons a mais e mesmo número de elétrons.
c) um elétron a mais e mesmo número de prótons.
d) dois elétrons a mais e mesmo número de prótons.
e) dois prótons a mais e mesmo número de elétrons.

4. (UNITau) Um elemento químico é caracterizado por seu:
a) número de nêutrons.
b) número atômico.
c) número de elétrons.
d) número de massa.
e) lugar na tabela periódica.

5. (VUNESP) O íon $^{39}_{19}K^+$ possui:
a) 19 prótons.
b) 19 nêutrons.
c) 39 elétrons.
d) número de massa igual a 20.
e) número atômico igual a 39.

6. (UFV) Um átomo constituído por 56 prótons, 82 nêutrons e 54 elétrons apresenta número atômico e número de massa, respectivamente, iguais a:
a) 56 e 136.
b) 82 e 110.
c) 54 e 56.
d) 56 e 138.
e) 54 e 138.

7. (UFV) Os átomos do elemento químico índio (In), com número atômico igual a 49 e número de massa igual a 115, possuem:
a) 98 nêutrons.
b) 49 nêutrons.
c) 115 nêutrons.
d) 164 nêutrons.
e) 66 nêutrons.

8. (UEL) Quantos prótons há na espécie química $^{60}_{28}Ni^{2+}$?
a) 2
b) 28
c) 30
d) 32
e) 60

9. (UFMG) As alternativas referem-se ao número de partículas constituintes de espécies atômicas.
A afirmativa FALSA é:
a) dois átomos neutros com o mesmo número atômico têm o mesmo número de elétrons.
b) um ânion com 52 elétrons e número de massa 116 tem 64 nêutrons.
c) um átomo neutro com 31 elétrons tem número atômico igual a 31.
d) um átomo neutro, ao perder três elétrons, mantém inalterado seu número atômico.
e) um cátion com carga 3+, 47 elétrons e 62 nêutrons tem número de massa igual a 112.

10. (Mack) É INCORRETO afirmar que o ânion monovalente $^{19}_{9}F^-$ apresenta:
a) número de massa igual a dezenove.
b) dez nêutrons.
c) dez partículas com carga negativa na eletrosfera.
d) nove prótons.
e) um número de elétrons menor que o cátion trivalente $^{27}_{13}A\ell^{3+}$.

11. (UECE) Dalton, na sua teoria atômica, propôs, entre outras hipóteses, que: "Os átomos de um determinado elemento são idênticos em massa".
À luz dos conhecimentos atuais podemos afirmar que:
a) a hipótese é verdadeira, pois foi confirmada pela descoberta dos isótopos.
b) a hipótese é verdadeira, pois foi confirmada pela descoberta dos isótonos.
c) a hipótese é falsa, pois com a descoberta dos isótopos, verificou-se que átomos do mesmo elemento químico podem ter massas diferentes.
d) a hipótese é falsa, pois com a descoberta dos isóbaros, verificou-se que átomos do mesmo elemento químico podem ter massas diferentes.

12. (Mack) A soma dos prótons, elétrons e nêutrons ($p^+ + e^- + n^0$) do átomo $_{2x-2}{}^{4x}Q$, que possui 22 nêutrons, é igual a:

a) 62
b) 58
c) 74
d) 42
e) 92

13. (FATEC) Alumínio metálico reage com oxigênio da atmosfera formando óxido de alumínio. Os átomos de alumínio no composto formado, comparativamente com os átomos na forma metálica, possuem

a) massa consideravelmente menor.
b) menor número de elétrons no nível de menor energia.
c) maior raio atômico.
d) mesma carga nuclear.
e) menor energia de ionização.

14. (FATEC) Os íons representados a seguir apresentam mesmo(a)_____: $^{39}_{19}K^+$ e $^{40}_{20}Ca^{2+}$

a) massa
b) raio iônico
c) carga nuclear
d) número de elétrons
e) energia de ionização

15. (UFSM) Analise a tabela:

espécie genérica	número de prótons	número nêutrons	número de elétrons
X	20	17	17
Y	17	17	18
Z	78	79	78
W	18	18	18

Assinale a alternativa que apresenta somente espécie(s) neutras(s).

a) apenas X
b) apenas Y
c) apenas Z
d) apenas W
e) apenas Z e W

roda de leitura

Coincidências numéricas

A ocorrência de uma grande diversidade de átomos faz com que seja alta a probabilidade de alguns terem iguais números de partículas atômicas.

Isótopos

Espécies que têm mesmo número atômico (Z), mas diferentes números de massa (A).

Se têm o mesmo número atômico, pertencem ao mesmo elemento químico e, portanto, são quimicamente iguais. Frequentemente utilizamos o termo isótopo como sinônimo de átomo. Exemplos:

$^{1}_{1}H$ prótio "hidrogênio comum"	$^{2}_{1}H$ deutério	$^{3}_{1}H$ trítio
$^{12}_{6}C$ carbono-12	$^{13}_{6}C$ carbono-13	$^{14}_{6}C$ carbono-14
$^{235}_{92}U$ urânio-235	$^{238}_{92}U$ urânio-238	

Você pode perceber que, com exceção dos isótopos do hidrogênio, diferenciamos os isótopos designando-os pelo nome do elemento químico seguido do seu número de massa.

Observação

Outras coincidências numéricas:

• Isótonos

Mesmo número de nêutrons. Exemplos:

$^{39}_{19}K$ e $^{40}_{20}Ca$ → 20 nêutrons ← $^{40}_{20}Ca$

$^{9}_{4}Be$ e $^{10}_{5}B$ → 5 nêutrons ← $^{10}_{5}B$

• Isóbaros

Mesmo número de massa. Exemplos:

$^{40}_{18}Ar$ e $^{40}_{20}Ca$

$^{137}_{55}Cs$ e $^{137}_{56}Ba$

• Isoeletrônicos

Mesmo número de elétrons. Exemplos:

$^{23}_{11}Na^+$ $^{20}_{10}Ne$ $^{27}_{13}A\ell^{3+}$ $^{16}_{8}O^{2-}$ → 10 elétrons ←

exercícios

16. (FUVEST) As espécies Fe^{2+} e Fe^{3+}, provenientes de isótopos distintos do ferro, diferem entre si quanto ao número

a) atômico e ao número de oxidação.
b) atômico e ao raio iônico.
c) de prótons e ao número de elétrons.
d) de elétrons e ao número de nêutrons.
e) de prótons e ao número de nêutrons.

17. (Mack) Se o isótopo do chumbo que apresenta número de massa 210 forma íons Pb^{2+} e Pb^{4+}, que possuem respectivamente 80 e 78 elétrons, então o número de nêutrons desse átomo neutro é:

a) 138 c) 132 e) 158
b) 130 d) 128

18. (FUVEST) O número de elétrons do cátion X^{2+} de um elemento X é igual ao número de elétrons do átomo neutro de um gás nobre. Este átomo de gás nobre apresenta número atômico 10 e número de massa 20. O número atômico do elemento X é:

a) 8 c) 12 e) 20
b) 10 d) 18

19. (CESGRANRIO) O lixo atômico de uma fábrica de material nuclear contém os elementos radioativos urânio e tório. Considere, a seguir, as representações desses elementos:

I. $^{238}_{92}U$
II. $^{234}_{92}U$
III. $^{230}_{90}Th$
IV. $^{234}_{90}Th$

Constituem um par de isóbaros:

a) I e II. d) II e IV.
b) I e III. e) III e IV.
c) II e III.

20. (PUCCamp) Examine as proporções a seguir.

I. O íon $^{24}_{12}Mg^{2+}$ e o átomo $^{20}_{10}Ne$ são isótopos porque têm igual número de elétrons.
II. Os isóbaros $^{40}_{18}Ar$ e $^{40}_{19}K^{+}$ têm propriedades químicas diferentes.
III. $^{37}_{17}C\ell$ e $^{40}_{20}Ca$ são átomos isótonos; têm igual número de massa.

É possível afirmar que SOMENTE

a) I é correta. d) I e II são corretas.
b) II é correta. e) II e III são corretas.
c) III é correta.

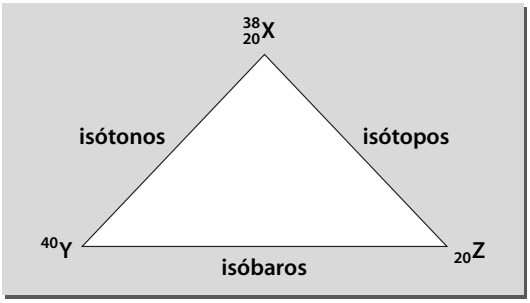
21. (UFF) A tabela seguinte fornece o número de prótons e o número de nêutrons existentes no núcleo de vários átomos.

átomos	nº de prótons	nº de nêutrons
a	34	45
b	35	44
c	33	42
d	34	44

Considerando os dados desta tabela, o átomo isótopo de a e o átomo que tem o mesmo número de massa do átomo a são, respectivamente:

a) d e b. c) b e c. e) c e b.
b) c e d. d) b e d.

22. (UFSC) Considerando as relações entre os átomos, indicadas no esquema,



pode-se afirmar que o(s) número(s)

01. de massa de Y é 40.
02. de massa de Z é 20.
04. de prótons de Y é 22.
08. de nêutrons de X é 20.
16. de nêutrons de Z é 20.
32. de nêutrons de Y é 20.
64. de prótons de Z é 22.

Obs.: assinale-as como verdadeiras (V) ou falsas (F)

23. (UFPE) A água contendo isótopos ^{2}H é denominada "água pesada", porque a molécula $^{2}H_2{}^{16}O$, quando comparada com a molécula $^{1}H_2{}^{16}O$, possui:

a) maior número de nêutrons.
b) maior número de prótons.
c) maior número de elétrons.
d) menor número de elétrons.
e) menor número de prótons.

roda de leitura

Substâncias simples e compostas

*A partir do conceito de elemento químico, e de sua representação, é comum classificar as substâncias em **simples** ou **compostas**, usando o seguinte critério:*

substâncias	
simples	**composta**
Apresenta átomo(s) de um único elemento químico.	Apresenta átomos de mais de um elemento químico.
H_2, O_2, N_2, O_3, $C_{(grafite)}$ etc.	H_2O, CH_4, NH_3, $C_6H_{12}O_6$ etc.

Observe a tabela a seguir:

substância	composição	elementos constituintes	simples ou composta
água	H_2O	hidrogênio e oxigênio	composta
hidrogênio	H_2	hidrogênio	simples
glicose	$C_6H_{12}O_6$	carbono, hidrogênio e oxigênio	composta

exercícios

24. Qual a diferença em representar 2O, O_2, O_3 e $2O_3$?

25. Observe as seguintes representações e diga quantos átomos e quantos elementos diferentes aparecem em cada uma:

a) H_3PO_4: _____ elementos; _____ átomos

b) $3H_2SO_4$: _____ elementos; _____ átomos

c) $Cu_3(PO_4)_2$: _____ elementos; _____ átomos

26. Classifique as seguintes substâncias em simples ou compostas. Diga quantos elementos diferentes e quantos átomos aparecem em cada uma.

a) O_3
b) CO_2
c) N_2O_5
d) H_2SO_4
e) $C_{14}H_9C\ell_5$

roda de leitura

Há casos em que o mesmo elemento químico pode se organizar de modo a produzir mais de uma substância simples. Esse fenômeno é conhecido como **alotropia**. Conheça as variedades alotrópicas de alguns elementos.

elemento	variedades alotrópicas
carbono (C)	grafite; diamante; fulereno
oxigênio (O)	gás oxigênio (O_2); ozônio (O_3)
enxofre (S)	rômbico; monoclínico
fósforo (P)	vermelho; branco

Para cada elemento, as variedades alotrópicas se diferenciam pela complexidade de suas estruturas.

Estrutura? Estrutural?

Compare um anel de diamante com o grafite do seu lápis – ambos são constituídos por átomos de carbono, mas organizados de formas estruturalmente diferentes, o que lhes confere propriedades bem distintas; o foco está na organização entre os átomos.

Quando nos referimos às coincidências numéricas como a isotopia, consideramos, por exemplo, que um mesmo e único átomo pode emitir ou não radiação, como, por exemplo, ^{235}U e ^{238}U (não radioativo); o foco está na **constituição** do átomo.

senha

Uma dona de casa organizada consegue administrar muito bem o orçamento familiar.

Ora, se ela consegue administrar sua casa (universo microscópico), será que também conseguiria administrar a economia de um país (universo macroscópico)? Seria viável tal transposição? Há procedimentos comuns entre as duas realidades econômicas? Provavelmente essa dona de casa teria que fazer várias adaptações para passar de um modelo de administração microeconômica (uma casa) para um macroeconômico (um país). Mesmo assim, existem princípios básicos comuns a ambas as situações...

O que tem tudo isso a ver com Química? Modelo atômico? Átomo? Elemento? Molécula? Matéria?

Tenho afirmado frequentemente que, quando se pode medir aquilo de que se está falando, e exprimir essa medida em números, então ficamos sabendo algo a seu respeito; mas quando não se pode exprimi-la em números, o conhecimento é limitado e insatisfatório.
Ele pode ser o começo do conhecimento, mas o pensamento terá avançado muito pouco para o estágio científico, qualquer que seja o assunto.

Lord Kelvin

Lord Kelvin dá ênfase, talvez exagerada, à importância de medir aquilo de que se está falando. Nem sempre o conhecimento é limitado porque não se pode exprimi-lo em números: a apreciação e a análise de uma obra de arte, de uma paisagem, de um fato, de Shakespeare, não são "mais" limitadas por não termos números que possam exprimi-las. Por outro lado, é inegável que, em nosso cotidiano, estamos constantemente fazendo medições de grandezas, de tempo, de distância, de velocidade, de massa, de volume, de energia, de pressão, de potência, inclusive de notas, entre outras.

Uma grandeza é uma entidade que pode ser medida ou quantificada. O ato de medir uma grandeza consiste sempre numa comparação da sua quantidade com uma outra usada como referência. Esta, por sua vez, é identificada pela sua dimensão. Ex.: na medida 1kg, identificamos a grandeza massa por causa de sua dimensão – kg.





Quantificar uma grandeza significa caracterizar a relação que ela tem com a unidade de medida adotada como referência, como padrão.

Definitivamente, há uma inadequação do que se conta e mede, já que unidades de medida devem ser – na medida do possível – coerentes com a ordem de grandeza do que se pede. Essa é possivelmente a razão de se comprar sal em quilogramas, bananas em dúzias, melancias em unidades.

Se se pretende decifrar as relações entre quantidades de matérias, substâncias etc. é essencial a definição e caracterização da grandeza. Se a grandeza em questão for massa, precisamos saber "pesar". Se for um elefante, temos ideia. Mas, e se forem átomos?

Caramba, agora apertou!

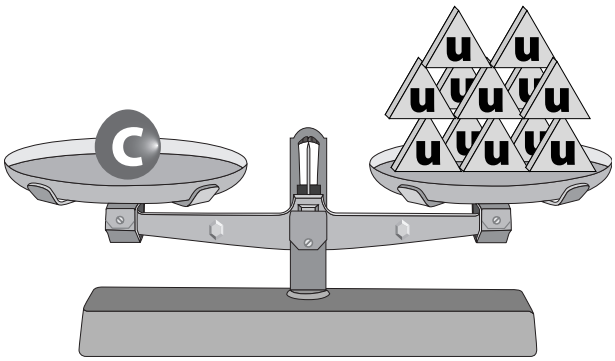
Por quê? Porque você só está acostumado a "pesar" arroz, areia, batata etc. A lógica é a mesma: basta assumir uma referência. Você pode até não saber, mas sempre que efetua uma medição de massa, está fazendo indiretamente uma comparação com um cilindro de platina-irídio guardado no "Bureau Internacional de Pesos e Medidas", nas proximidades de Paris, referência internacional de massa (1 kg).

O quê? Tá me dizendo que por trás de uma simples operação de "pesagem" tem toda essa história?

É, sim! E da mesma forma, se pretendemos caracterizar a massa de um átomo, também devemos assumir uma referência. Vamos a ela.

Massas atômicas

Considere uma balança hipotética, que seja capaz de medir a massa de um único átomo. Qual seria o seu padrão de medida? Decerto, um padrão coerente com a dimensão do que se quer medir, o átomo. O padrão assumido internacionalmente foi o carbono, para o qual se atribui o valor de 12 u. A fração de $\frac{1}{12}$ da massa do isótopo 12 do carbono é a referência conhecida como unidade de massa atômica (u).



Assim, dizer que um átomo de oxigênio tem massa 16 u significa dizer que ele tem uma massa 16 vezes maior que o $\frac{1}{12}$ do isótopo 12 do carbono. Esse valor é aproximadamente igual ao número de massa desse isótopo. Dizemos, então, que a massa atômica desse átomo de oxigênio é 16 u.

Chamamos de *massa atômica* (**MA**) o número que diz quantas vezes o átomo em questão é mais pesado que $\frac{1}{12}$ do átomo de ^{12}C – é a massa do átomo, dada em u.

Nem todos os átomos do mesmo elemento químico têm a mesma massa – os isótopos de maior número de massa pesam mais. A massa atômica referida de um elemento químico leva em conta os números de massa de **todos** os isótopos desse elemento existentes na natureza e suas abundâncias relativas. Faz-se, então, uma média ponderada desses valores.

Dica

A massa atômica de um isótopo do elemento químico é considerada como o seu número de massa, em unidades de massa atômica(u).

Massas moleculares

Como determinar a massa de partículas formadas por agregados de átomos (moléculas, íons)? Somando as massas atômicas de todos os átomos constituintes da partícula.

Chamamos de *massa molecular* (**MM**) a soma das massas atômicas, em u, de cada átomo participante da partícula.

Exemplo:

$^{40}_{20}Ca \Rightarrow MA = 40\ u$

$^{12}_{6}C \Rightarrow MA = 12\ u$

$^{16}_{8}O \Rightarrow MA = 16\ u$

$CaCO_3 \Rightarrow MM = \underbrace{1 \times 40\ u}_{Ca} + \underbrace{1 \times 12\ u}_{C} + \underbrace{3 \times 16\ u}_{O}$

$\Rightarrow MM = 100\ u$

Exercícios

1. As massas moleculares do álcool etílico (C_2H_5OH), do ácido acético ($C_2H_4O_2$) e do ácido oxálico ($C_2H_2O_4$) são respectivamente:
Dados: H = 1 u; C = 12 u; O = 16 u

a) 60 u, 46 u e 120 u.
b) 66 u, 40 u e 60 u.
c) 46 u, 66 u e 150 u.
d) 40 u, 66 u e 30 u.
e) 46 u, 60 u e 90 u.

2. (VUNESP) Na Natureza, de cada 5 átomos de boro, 1 tem massa atômica igual a 10 u (unidade de massa atômica) e 4 têm massa atômica igual a 11 u. Com base nestes dados, a massa atômica do boro, expressa em u, é igual a

a) 10.
b) 10,5.
c) 10,8.
d) 11.
e) 11,5.

3. (UFRS) A porcentagem ponderal de enxofre existente no SO_2 é igual a
Dado: O = 16 u, S = 32 u

a) 2,0.
b) 16,0.
c) 32,0.
d) 33,3.
e) 50,0.

Estudo orientado

exercícios

1. As possíveis propriedades terapêuticas da vitamina C são defendidas por muitos, até por ilustres, como Linus Pauling (falecido em 1993). Há diversas pesquisas, algumas ainda em andamento, que se propõem a comprovar, ou não, tais propriedades.
A massa molecular da vitamina C, de fórmula $C_6H_8O_6$, é:
(Massas atômicas em u: C = 12; H = 1; O = 16)
a) 20 c) 89 e) 176
b) 29 d) 168

2. Calcule a massa atômica do cloro (Cℓ), sabendo que a massa molecular do clorofórmio ($CHC\ell_3$) é igual a 119,5u.
Dados: H = 1 u; C = 12 u

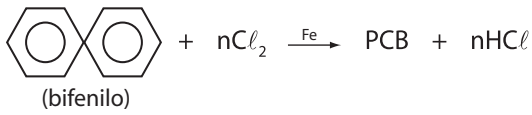
3. Sabendo que a massa da partícula $K_2Cr_2O_7$ é 294 u, determine a massa atômica do Cr.
(Massas atômicas em u: K = 39; O = 16)

4. (UELondrina) Quantas vezes a massa da molécula de glicose, $C_6H_{12}O_6$, é maior que a da molécula de água, H_2O?
(Massas atômicas em u: C = 12; H = 1; O = 16)
a) 2 c) 6 e) 10
b) 4 d) 8

5. O ácido graxo "ômega-6" tem fórmula molecular $C_nH_{2n-4}O_2$. Sabendo que a massa molecular desse ácido graxo é de 280 u, assinale a alternativa que traz a sua correta fórmula molecular.
(Dados: H = 1 u; C = 12 u; O = 16 u)
a) $C_{12}H_{20}O_2$ c) $C_{16}H_{28}O_2$ e) $C_{20}H_{36}O_2$
b) $C_{14}H_{24}O_2$ d) $C_{18}H_{32}O_2$

6. Graças aos extensos estudos realizados na química das sulfas, importantes agentes bactericidas, muitos compostos de interesse terapêutico foram encontrados. A hidroclorotiazida, um agente anti-hipertensivo, é um exemplo desses compostos e tem fórmula molecular $C_{3x+1}H_{4x}O_xN_{2x-1}SC\ell$. Assinale a alternativa que apresenta o valor correto de x, sabendo que a massa da molécula de hidroclorotiazida é de 234 u.
Massas atômicas em u: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cℓ = 36
a) 2 c) 7 e) 12
b) 4 d) 9

7. (CESGRANRIO) Durante este ano, os jornais noticiaram que a população de baixa renda fez uso de óleo encontrado em um depósito junto a transformadores de alta tensão. Este óleo, denominado ASCAREL, é uma mistura de compostos do tipo policloreto de bifenilo (PCB). Tais substâncias sintéticas contêm entre 20% e 70% de cloro e, no homem, podem causar doenças irreversíveis no fígado, bronquites crônicas e irritação da pele. Suas sínteses podem ser feitas através da cloração do bifenilo, como demonstrado na equação a seguir:



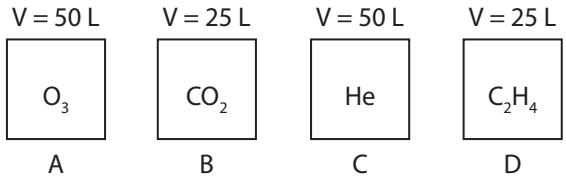
(bifenilo)

O número de átomos de cloro por molécula existente em um PCB de massa molecular = 361, que contenha 59% em massa de cloro, é
(Dado: massa atômica Cℓ = 35,5)
a) 3 c) 5 e) 7
b) 4 d) 6

8. (FUVEST) O carbono ocorre na natureza como uma mistura de átomos dos quais 98,90% são ^{12}C e 1,10% são ^{13}C.
a) Explique o significado das representações ^{12}C e ^{13}C.
b) Com esses dados, calcule a massa atômica do carbono natural.
Dados: massas atômicas: ^{12}C=12,000; ^{13}C=13,003.

9. (UNICAMP) O Princípio de Avogadro estabelece que: "Gases quaisquer, ocupando o mesmo volume, nas mesmas condições de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas". Considere volumes iguais de CO, CO_2, C_2H_4 e H_2, todos à mesma temperatura e pressão. Pergunta-se: onde há maior número de átomos de
a) oxigênio?
b) carbono?
c) hidrogênio?
Justifique suas respostas.

10. (FGV) As figuras A, B, C e D representam recipientes de volumes dados e contendo substâncias gasosas nas mesmas condições de pressão e temperatura.



Pela lei de Avogadro ("volumes iguais de gases quaisquer, nas mesmas condições de pressão e temperatura, encerram o mesmo número de moléculas") é possível afirmar que o número total de átomos é igual em
a) A e C c) C e D e) B e C
b) B e D d) A e D

11. (UFF-mod.) Alguns óxidos de nitrogênio, dentre os quais N_2O, NO, NO_2, N_2O_3 e N_2O_5, podem ser detectados na emissão de gases produzidos por veículos e, também, por alguns processos para fabricação de fertilizantes. Tais óxidos contribuem para deixar o ar muito mais poluído nos grandes centros, tornando-o nocivo à saúde.
Dentre os óxidos citados, o que apresenta maior percentual de N é:
Dados: massas atômicas (u): N = 14, O = 16
a) NO
b) NO_2
c) N_2O
d) N_2O_3
e) N_2O_5

12. (FGV) As estações de energia térmica, especialmente aquelas que usam combustíveis, ex.: carvão ou óleo, com alto conteúdo de enxofre, emitem uma mistura de SO_2 e SO_3. Essa mistura, que pode ser designada como SO_x, é um grande poluente atmosférico. Se a mistura é de 90% SO_2 e 10% SO_3, por peso, qual é o valor do x em SO_x?
a) 2,10
b) 2,04
c) 2,08
d) 2,15
e) 2,12

13. (UEL) Certa liga metálica em pó, à qual os dentistas acrescentam mercúrio ao preparar amálgamas para obturações, tem a seguinte composição (em massa): Ag = 70 %; Cu = 12 %; Sn = 18 %.
Para preparar a amálgama deve-se misturar bem mercúrio líquido com a liga em pó na proporção em massa de 1,2 para 1,0, respectivamente.
A porcentagem em massa de mercúrio na amálgama é, aproximadamente,
a) 10 %
b) 12 %
c) 22 %
d) 33 %
e) 55 %

14. (FEI) A análise de uma amostra de carbonato de cálcio mostrou que ela contém 34,0% de cálcio. As massas atômicas do Ca, O e C são respectivamente 40, 16 e 12 u. Desses dados, pode-se concluir que a amostra em questão:
(Carbonato de cálcio: $CaCO_3$)
a) tem grau de pureza de 50%.
b) apresenta 48% de oxigênio.
c) o carbonato de cálcio é puro (100%).
d) contém, no máximo, 85,0% de $CaCO_3$.
e) apresenta 12% de carbono.

15. As massas atômicas do carbono e do oxigênio são, respectivamente, 12 u e 16 u. Se a massa atômica do carbono fosse igual a 20 u, qual seria, aproximadamente, a suposta massa molecular do gás carbônico (CO_2)?

senha

Podem existir muitas semelhanças, e também diferenças, quando comparamos os átomos de diversos elementos químicos – tamanho, massa, distribuição dos elétrons na eletrosfera etc.

Quantas semelhanças! Quantas diferenças!

Mendeléeff had discovered that "the properties of the elements are in periodic dependence upon their atomic weights".[1]

J. Bernard, Crucibles: the story of chemistry.

Classificação periódica dos elementos

Classificar, agrupar, rotular, sistematizar. Vivemos numa sociedade repleta de frutos dessas ações. Como seriam nossas vidas sem isso? Imagine a dificuldade de encontrar um livro numa biblioteca (se é que ela existia). E qual seria a rodovia mais adequada para uma viagem? Como se distinguiria uma substância de outra num laboratório?



Fica difícil imaginar. Não fosse o trabalho perseverante de muitos, viveríamos num mundo bem diferente. Melhor ou pior, não dá para julgar...

Mendeléeff foi uma dessas pessoas que perceberam a necessidade de classificar. Ele ficou famoso por sua perseverança que permitiu perceber que, no conjunto de elementos químicios, era possível identificar nitidamente grupos de elementos que tinham propriedades muito semelhantes. Do mesmo modo, identificavam-se diferenças entre os grupos.

À época, eram conhecidos cerca de 60 elementos químicos. E à medida que novos elementos foram sendo identificados, delineava-se uma certa organização fundamentada nas massas – método que o próprio Mendeléeff usava na classificação que estava montando.

Por um bom tempo (até 1913), a classificação periódica (ou, se preferir, tabela periódica) dispunha os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica – expressa em unidades de massa atômica (u).

A partir de 1913 (e até nossos dias), a tabela que prevalece é a de Moseley, a qual dispõe os elementos químicos em ordem crescente de número atômico (Z) – que, como você bem sabe, refere-se ao número de prótons no núcleo do átomo: a identidade do átomo.

Esse novo critério não trouxe profunda mudança, já que a ordem crescente de massa atômica é muito semelhante à ordem crescente de número atômico, salvo raras exceções.

Portanto, a tabela atualmente assumida como referência para representar a lei periódica dos elementos os **dispõe como função periódica de seus números atômicos.**

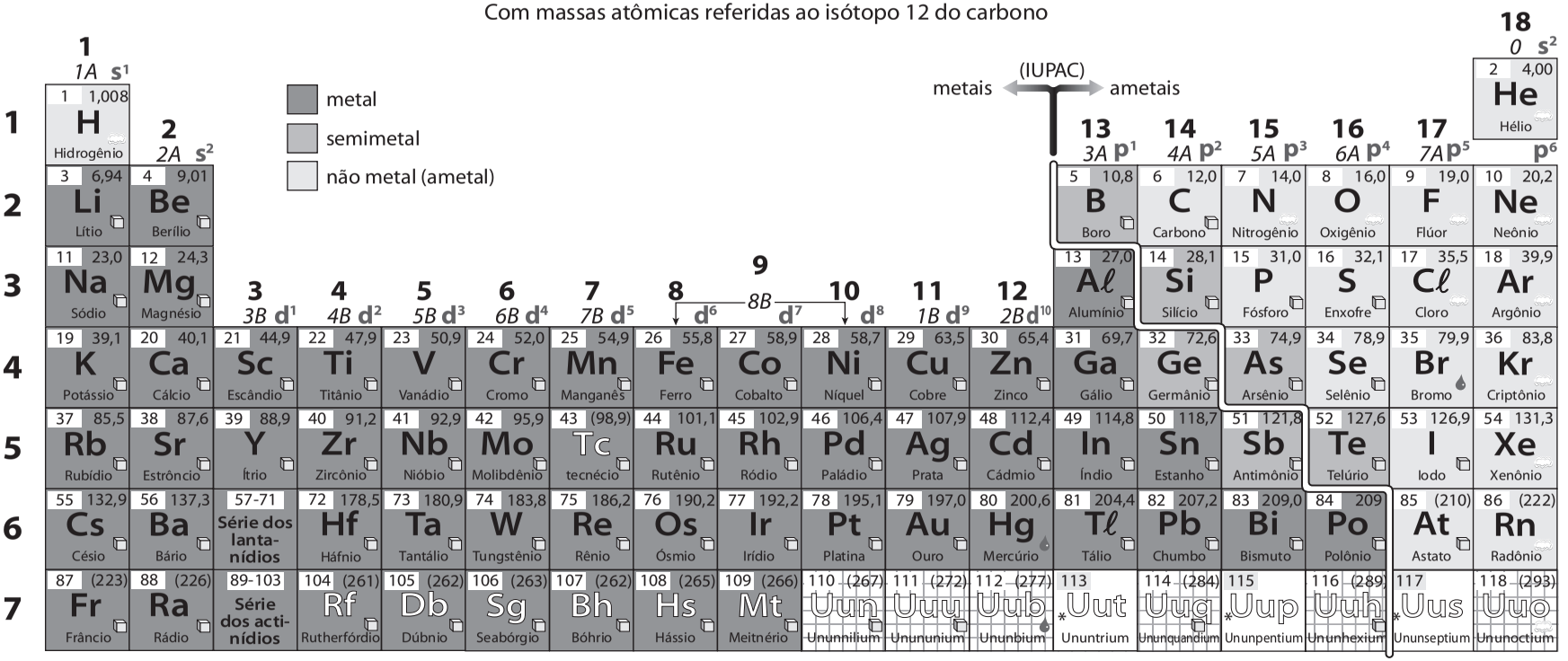
Antes de qualquer coisa, registre-se que, para chegar a este nível de sistematização, muita água rolou por debaixo da ponte. E é importante, destacar que a assunção de modelos foi muito importante, pois norteou o curso dessas águas.

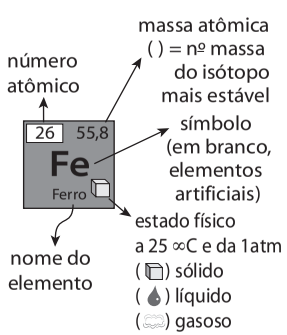
Para os elementos já caracterizados, identificamos padrões de comportamento de muitas outras propriedades, o que permite uma sistematização, uma classificação. Tal classificação visa organizar, agrupar elementos. Na página seguinte, mostramos a tabela periódica mundialmente aceita, que muito bem sistematiza os mencionados padrões de comportamento.

1. Mendeléeff descobriu que "as propriedades dos elementos estão em dependência periódica com suas massas atômicas".

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

Com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono





série dos lantanídios

57 138,9 La Lantânio	58 140,1 Ce Cério	59 140,9 Pr Praseodímio	60 144,2 Nd Neodímio	61 (145) Pm Promécio	62 150,4 Sm Samário	63 152,0 Eu Európio	64 157,3 Gd Gadolínio	65 158,9 Tb Térbio	66 162,5 Dy Disprósio	67 164,9 Ho Hólmio	68 167,3 Er Érbio	69 168,9 Tm Túlio	70 173,0 Yb Itérbio	71 175,0 Lu Lutécio
	4f¹	4f²	4f³	4f⁴	4f⁵	4f⁶	4f⁷	4f⁸	4f⁹	4f¹⁰	4f¹¹	4f¹²	4f¹³	4f¹⁴

série dos actinídios

89 (227) Ac Actínio	90 232,0 Th Tório	91 231,0 Pa Protactínio	92 238,0 U Urânio	93 237,0 Np Neptúnio	94 (244) Pu Plutônio	95 (243) Am Amerício	96 (247) Cm Cúrio	97 (247) Bk Berquélio	98 (251) Cf Califórnio	99 (252) Es Einstênio	100 (257) Fm Férmio	101 (256) Md Mendelévio	102 (259) No Nobélio	103 (260) Lr Lawrêncio
	5f¹	5f²	5f³	5f⁴	5f⁵	5f⁶	5f⁷	5f⁸	5f⁹	5f¹⁰	5f¹¹	5f¹²	5f¹³	5f¹⁴

* Obs.1: os elementos 113, 115, 117 não são conhecidos, foram inseridos na tabela nas respectivas posições teóricas esperadas.

Obs. 2: o critério usado na disposição dos elementos de 110 a 118 é apenas a ordem crescente de número atômico, o que efetivamente não garante que esses elementos, quando de fato isolados, terão propriedades semelhantes às dos dispostos no mesmo grupo.

Observe que os elementos estão organizados em *ordem crescente de número atômico*.

As linhas horizontais são chamadas de períodos. São 7 no total.

As linhas verticais são chamadas de grupos. São 18 no total[2].

Grupos e períodos

Convencionalmente, os grupos ou famílias na tabela periódica correspondem aos arranjos verticais (colunas). Pela nova classificação, são 18 grupos.

Entre os grupos 3 e 12, estão os elementos conhecidos como de transição simples e os de transição interna (que correspondem às séries dos lantanídios e actinídios).

De 13 a 18 estão os grupos dos elementos representativos.

Muitos grupos da tabela periódica são comumente referidos pelos seus nomes, não só pela numeração. Vejamos alguns exemplos:

- **grupo 1:** *metais alcalinos*
- **grupo 2:** *metais alcalinos terrosos*
- **grupo 16:** *calcogênios*
- **grupo 17:** *halogênios*
- **grupo 18:** *gases nobres*

Observação

O hidrogênio apresenta propriedades bastante peculiares. Só está no grupo por conveniência.

Períodos correspondem aos arranjos horizontais da tabela. Como exemplo, vamos focar o segundo período.

elemento químico: símbolo ⟶ número atômico
lítio: Li ⟶ Z = 3
berílio: Be ⟶ Z = 4
boro: B ⟶ Z = 5
carbono: C ⟶ Z = 6
nitrogênio: N ⟶ Z = 7
oxigênio: O ⟶ Z = 8
flúor: F ⟶ Z = 9
neônio: Ne ⟶ Z = 10

Observação

Ao percorrer um período da tabela, da esquerda para a direita, o número atômico aumenta.

Os três grandes conjuntos de elementos: metais, não metais e semimetais

Voltemos à tabela periódica. Observe que identificamos, nitidamente, três grupos de elementos. O maior conjunto é o dos **metais**, que inclui quase 80% dos elementos.

Vejamos algumas de suas propriedades:

- são bons condutores de eletricidade e calor,
- são sólidos à temperatura ambiente, dúcteis e maleáveis,
- têm elevados pontos de fusão e ebulição,
- perdem elétrons com facilidade e,
- de um modo geral, têm brilho característico.

O segundo grande bloco refere-se aos **não metais**. Este conjunto de elementos apresenta propriedades opostas às dos metais. Não têm brilho, são maus condutores de eletricidade e de calor, têm tendência a receber elétrons e formar ânions (íons negativos) e não são dúcteis ou maleáveis.

Por fim, os **semimetais** agrupam elementos com propriedades intermediárias entre os metais e os não metais.

Observação

Atualmente a IUPAC recomenda apenas a diferenciação entre metais e ametais, não mais a classificação semimetais. Na tabela anteriormente apresentada há ambas as classificações.
Dê uma olhada!

Exercício

Responda rapidamente:

a) Qual o critério usado para ordenar os elementos na tabela?

2. Até recentemente, a numeração das linhas verticais seguia outro critério. Ainda hoje é comum encontrar livros que utilizam o antigo critério. Na tabela, o antigo critério é apresentado logo abaixo do número do grupo.

b) Como são chamadas as linhas verticais da tabela periódica?

c) Como são chamadas as linhas horizontais da tabela periódica?

d) Qual é o grupo, ou família, dos metais alcalinos?

Estudo orientado

exercícios

1. Por qual nome podemos nos referir aos seguintes grupos? Escreva o símbolo de todos os elementos (exceto aquele recente e sem nome definido) de cada grupo.

a) grupo 1
b) grupo 2
c) grupo 16
d) grupo 17
e) grupo 18

2. Consultando a tabela periódica, diga qual elemento se encontra no 4º período do grupo 17.

roda de leitura

Propriedades periódicas

Referem-se às propriedades que se repetem em determinados intervalos regulares. Por exemplo? A menstruação das mulheres é um evento que acontece com regularidade, é periódica – umas são mais regulares do que outras, mas são periódicas sempre. Se esta regra não acontecer, é por que provavelmente ela será mãe. (Calma, pode não ser o fim do mundo, talvez seja o começo de uma nova vida, literalmente.)

Portanto, quando nos referimos à classificação ***periódica*** *dos elementos químicos, estamos falando de um tipo de organização dos elementos,* ***em grupos****, dentro dos quais certas características são comuns e se repetem em dados intervalos.*

Cuidado!
Certifique-se de que você tem bem nítida a diferença entre grupos (ou famílias) e períodos. Se não tiver, dirima esta dúvida.

Vamos conhecer duas propriedades periódicas.

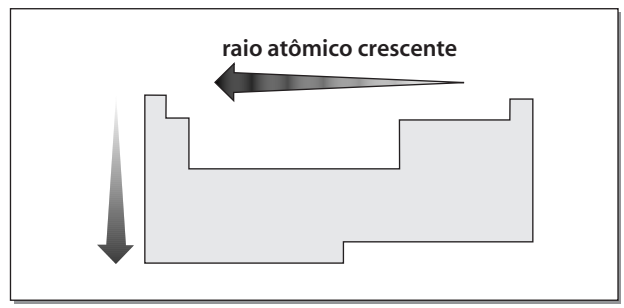
Raio atômico

Conversa sobre raio atômico parece conversa de bêbados. Aquele fim de noite em que o garçom está pedindo pelo amor de Deus para fechar a conta porque precisa ir embora, pois tem coisa mais importante para fazer, como dar milho aos pombos.

Certamente há coisas mais interessantes a saber do que raio atômico. Afinal, como falar de algo que sequer conseguimos enxergar? Que é abstrato? Mesmo teoricamente assumido, o raio atômico refere-se a uma grandeza que dificilmente pode ser precisada, já que os elétrons não estão localizados em distâncias e posições definidas em torno do núcleo do átomo, mas em constante movimento ao redor.

Se, entretanto, assumirmos os átomos como se tivessem forma esférica e estivessem em contato uns com os outros, então a distância entre os seus núcleos dividida por dois equivaleria ao raio do átomo.

Percorrendo cada um dos períodos da tabela periódica da esquerda para a direita, sabemos que o número atômico aumenta. Pois bem, se aumentam o número de prótons e, consequentemente, o número de elétrons, aumenta também a intensidade da força atrativa (INTRA) núcleo ↔ eletrosfera, já que aumentam as cargas positiva e negativa. Isto resulta em um "encolhimento", uma diminuição do raio atômico, da distância entre os átomos. Assim, num mesmo período da tabela periódica, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Se preferir, diminui da esquerda para a direita e de baixo para cima. O esquema a seguir ilustra o comportamento.

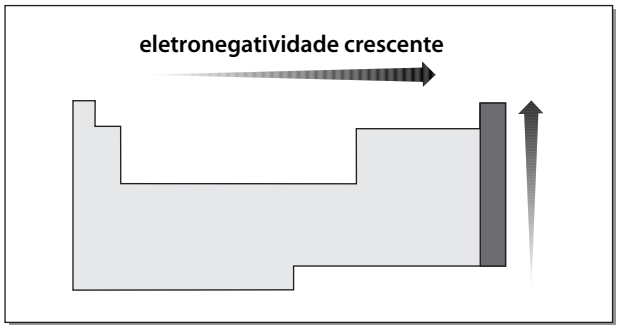


Raio atômico na tabela periódica

Eletronegatividade

O termo eletronegatividade *está associado à tendência do átomo em atrair elétrons de um outro átomo quando os dois estabelecem uma ligação química*[3]*. Na tabela periódica, tal tendência, que é*

resultado de um somatório de propriedades como a própria distribuição eletrônica, pode ser visualizada no esquema a seguir.



Eletronegatividade na tabela periódica (para gases nobres não associaremos tal variação de eletronegatividade)

Observe que, por esta representação, os elementos mais eletronegativos estão situados no canto direito superior da tabela. Abaixo, alguns elementos em ordem decrescente de eletronegatividade:



eletronegatividade crescente

senha

Vimos e estudamos alguns modelos atômicos, diferentes concepções da estrutura de átomo isolado.

Nesta aula, trabalhamos com espécies químicas formadas por combinações de átomos, iguais ou diferentes: N_2, H_2SO_4, $C_6H_{12}O_6$ etc. Como, então, entender que os átomos possam se combinar, estabelecer ligações?

3. Assunto a ser abordado nas próximas aulas.

aula 1

1.

símbolo	nome	símbolo	nome
Ag	*prata*	*Ca*	cálcio
Aℓ	alumínio	Na	*sódio*
Hg	*mercúrio*	*He*	hélio
Au	ouro	Ar	*argônio*
Ba	*bário*	*Ni*	níquel
Mn	manganês	P	*fósforo*
Mg	*magnésio*	*Pt*	platina
S	enxofre	Zn	*zinco*
Cu	*cobre*	*K*	potássio
Be	berílio	*Cℓ*	*cloro*
O	*oxigênio*	*Pb*	chumbo

2. Mais elétrons do que prótons.

3. d

4. b

5. a

6. d

7. e

8. b

9. b

10. e

11. c

12. b

13. d

14. d

15. e

16. d

17. d

18. c

19. d

20. b

21. a

22. 01. V
02. F
04. V
08. F
16. V
32. F
64. F

23. a

24. 2 O = 2 átomos de oxigênio
O_2 = 1 molécula de oxigênio (substância simples)
O_3 = 1 molécula de ozônio (substância simples)
2 O_3 = 2 moléculas de ozônio

25. a) H_3PO_4: 3 elementos; 8 átomos
b) $3H_2SO_4$: 3 elementos; 21 átomos
c) $Cu_3(PO_4)_2$: 3 elementos; 13 átomos

26. a) simples; 1 elemento; 3 átomos
b) composta; 2 elementos; 3 átomos
c) composta; 2 elementos; 7 átomos
d) composta; 3 elementos; 7 átomos
e) composta; 3 elementos; 28 átomos

aula 2

1. e

2. 35,5 u

3. 52 u

4. e

5. d
Pela fórmula molecular dada, sabemos que há no ácido graxo a seguinte quantidade de átomos:
n átomos de C, cada um de massa **12 u**;
2n – 4 átomos de H, cada um de massa **1 u**;
2 átomos de O, cada um de massa **16 u**;
Como a soma das massas de todos os átomos da estrutura do ácido vale 280 u (que é a massa molecular dada), então:
$12n + 1 \cdot (2n - 4) + 16 \cdot 2 = 280$
$12n + 2n - 4 + 32 = 280$
$14n = 252$
$n = 18$
Portanto, a fórmula molecular do ácido graxo é: $C_{18}H_{32}O_2$.

6. a

7. d

Como a massa molecular do PCB é de 361, e a massa dos átomos de cloro representam 59% desse valor, então a massa dos átomos de cloro existentes no PCB pode ser determinada da seguinte maneira:

100% ——— 361

59% ——— x ⇒ x ≈ 213

Desse modo, a estrutura do PCB deve conter 6 átomos de cloro, de massa 35,5 cada, pois:

213 = **6** × 35,5

8. a) Isótopos do elemento químico carbono de números de massa 12 e 13.

b) 12,01 u.

9. Considerando as condições dadas, há um mesmo número de moléculas em cada volume gasoso. Portanto, basta analisar, em cada caso, qual molécula apresenta maior número de átomos de um dado elemento.

a) CO_2

b) C_2H_4

c) C_2H_4

10. d

11. c

12. a

13. e

14. d

15. 73,3 u

aula 3

1. a) Metais alcalinos (cuidado: o H não é metal!). Li, Na, K, Rb, Cs, Fr.

b) Metais alcalinos terrosos. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra.

c) Calcogênios. O, S, Se, Te, Po.

d) Halogênios. F, Cℓ, Br, I, At.

e) Gases nobres. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn.

2. Bromo (Br).